

Monitoramento e Controle de Condições Ambientais em Armazenamento de Vacinas utilizando o MSP430F5529LP

Moises de Araújo Altounian - 200069306

Universidade de Brasília (UnB), Laboratório de Sistemas Microprocessados

Professor: Prof. William H. C. Sánchez, Dr.

E-mail do aluno: 200069306@aluno.unb.br

Resumo

Este artigo apresenta o desenvolvimento e a validação de um sistema embarcado automatizado voltado ao monitoramento e controle rigoroso das condições ambientais em câmaras de armazenamento de insumos imunobiológicos. Utilizando a plataforma MSP430F5529LP como núcleo de processamento, o sistema realiza a aquisição contínua de temperatura através de um sensor LM35 filtrado por média móvel, de umidade relativa através do sensor DHT11 e de luminosidade por meio de um fotoresistor LDR. Os dados coletados são processados e exibidos em tempo real ao operador técnico por meio de uma interface local, a partir de um display LCD alfanumérico. Além disso, um algoritmo baseado em máquina de estados com histerese gerencia de forma dinâmica a velocidade de uma ventoinha de corrente contínua via modulação por largura de pulso (PWM) e aciona alertas visuais (LEDs) e sonoros (buzzer) sob condições críticas de falhas de vedação ou desvios térmicos. Os resultados em bancada comprovaram a estabilidade térmica das rotinas de controle e a precisão da interface local I²C, garantindo a integridade dos insumos médicos simulados.

Palavras-chave: MSP430F5529LP; Cadeia de Frio; Conversão Analógico-Digital (ADC); Modulação por Largura de Pulso (PWM); Interface Homem-Máquina (IHM); Histerese.

1 Introdução

A preservação de insumos imunobiológicos, como vacinas, é estritamente dependente da manutenção de uma cadeia de frio rigorosa. Desvios térmicos, mesmo que temporários, podem resultar na inativação de compostos ativos, gerando severos prejuízos financeiros e riscos imensuráveis à saúde pública. Tradicionalmente, sistemas analógicos ou de supervisão manual falham em prover tempos de resposta ágeis ou registros confiáveis para essas aplicações.

A gravidade dessas falhas logísticas e de armazenamento foi evidenciada no Brasil durante a crise sanitária da Covid-19. Neste período, falhas de monitoramento e distribuição culminaram no descarte e incineração de mais de 39 milhões de doses de imunizantes, gerando um prejuízo econômico direto superior a R\$ 1,4 bilhão. Além do severo dano financeiro aos cofres públicos, esse cenário representou um grave prejuízo à saúde coletiva, uma vez que retardou a imunização da população e privou milhares de cidadãos do acesso oportuno a recursos vitais de proteção à vida.

Embora sistemas industriais de monitoramento existam, muitos apresentam custo elevado e complexidade incompatível com pequenos ambientes de armazenamento, como clínicas e postos de saúde locais. Dessa forma, soluções embarcadas de baixo custo podem representar uma alternativa viável para a supervisão contínua de condições ambientais.

Este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema embarcado automatizado para monitoramento e controle de condições de ambiente em armazenamento de vacinas, utilizando como núcleo de processamento a placa de desenvolvimento MSP430F5529LP. O sistema visa garantir a integridade dos insumos por meio de monitoramento em tempo real de três grandezas ambientais críticas: temperatura, umidade relativa e luminosidade interna. Com foco em segurança operacional, a solução incorpora aspectos como o controle térmico automatizado (por meio de ventoinha de corrente contínua), a indicação visual (por meio de LEDs) e sonora (por meio de alarmes) do funcionamento do sistema, além de uma interface local (a partir de display LCD e pulsadores de navegação) para exibição e interação em tempo real com o operador técnico.

2 Fundamentação Técnica

O desenvolvimento do sistema baseou-se na parametrização e coordenação concorrente de periféricos de hardware e subsistemas de controle por software implementados no microcontrolador MSP430F5529. A integração lógica e física do monitoramento e atuação obedece aos critérios detalhados a seguir.

2.1 Condicionamento de Sinais Analógicos (ADC12)

A aquisição das variáveis físicas de temperatura (a partir do sensor analógico LM35) e luminosidade (a partir do fotoresistor LDR, em divisor de tensão com resistor de 10 k Ω) utiliza o conversor analógico-digital nativo de 12 bits (ADC12). O registrador de controle foi configurado para garantir uma resolução de discretização de 0 a 4095 pontos sob uma tensão de referência interna de 3,3 V.

A conversão do valor digital lido do LM35 para graus Celsius ($^{\circ}\text{C}$) adota a relação

de ganho linear do transdutor (10 mV/°C), conforme a Equação 1:

$$\text{Temperatura (°C)} = \frac{\text{Leitura ADC} \times 3300}{4095 \times 10} \quad (1)$$

Para mitigar o ruído de alta frequência induzido pelo chaveamento do motor elétrico no barramento analógico, foi projetado um filtro digital de média móvel circular com profundidade amostral de 64 leituras acumuladas em um vetor dinâmico. A média aritmética é calculada de forma otimizada via deslocamento de bits à direita (**soma » 6**), o que elimina divisões complexas em nível de montagem e preserva tempo de processamento da CPU.

Para o sensor LDR, com o intuito de viabilizar uma leitura intuitiva na interface Homem-Máquina (IHM) e otimizar o processamento local, a contagem bruta e adimensional obtida pelo canal do ADC foi normalizada em uma escala percentual, representando a intensidade relativa de incidência luminosa interna na câmara frigorífica. A conversão baseia-se na Equação 2:

$$\text{Luminosidade (\%)} = \frac{\text{Leitura ADC} \times 100}{4095} \quad (2)$$

2.2 Controle Térmico Progressivo de Atuação (PWM)

O controle ativo de ventilação para arrefecimento da câmara térmica utiliza modulação por largura de pulso (PWM) gerada nativamente pelo **Timer interno**, operando em modo *Up*. O período do temporizador foi fixado pelo registrador, a fim de determinar uma frequência de comutação estável de 10 kHz alimentada pelo **SMCLK**. O ciclo de trabalho (duty cycle) varia dinamicamente entre 0% e 100% via registrador de captura e comparação, operando em modo de saída *Reset/Set*.

O algoritmo implementa uma máquina de estados finitos segmentada em quatro estágios distintos de controle e histerese:

- **Fan Frio ($\text{Temperatura} \leq 13,5^\circ\text{C}$):** Foco em evitar o congelamento das vacinas. O duty cycle do PWM é reduzido a 0% (motor desligado). O retorno ao funcionamento normal é controlado por uma histerese e ocorre quando a temperatura passar de $14,0^\circ\text{C}$.
- **Fan Normal ($13,5^\circ\text{C} < \text{Temperatura} \leq 18,0^\circ\text{C}$):** Faixa ideal de operação. A ventoinha é mantida em uma taxa de circulação mínima (20% da potência máxima), para homogeneização do ar interno.
- **Fan Aquecendo ($18,0^\circ\text{C} < \text{Temperatura} \leq 23,0^\circ\text{C}$):** Controle linear proporcional. O ciclo de trabalho cresce dinamicamente seguindo o desvio térmico da variável,

interpolado por software entre 20% e 100%. O recuo da temperatura é controlado por histerese. A ventoinha retorna ao modo normal ao atingir 17,5 °C.

- **Fan Crítico (Temperatura > 23,0°C):** Estado de emergência. O PWM assume saturação máxima de 100% de potência. O recuo ao modo anterior também é controlado por histerese e ocorre quando a temperatura decrescer abaixo de 22,0 °C.

2.3 Funcionamento dos LEDs

O subsistema visual atua em pinos dedicados de GPIO, configurados como saídas digitais em nível lógico alto quando alguma variável viola as margens de tolerância da cadeia de frio. A fim de evitar transições oscilatórias nas saídas elétricas próximas aos limites ideais, aplicou-se a lógica de zonas mortas de histerese:

- **LED de Temperatura:** Ativa imediatamente se a temperatura for menor que 13,5 °C ou maior que 18,0 °C. O alarme visual é desativado apenas se a temperatura retornar para a janela segura protegida por histereses, compreendida entre 14,0 °C e 17,5 °C, respectivamente.
- **LED de Luminosidade:** Sinaliza porta aberta ou falhas de vedação. Acende caso a leitura do sensor ultrapasse o limite crítico de 35% e desliga se a luminosidade decair abaixo de 30%.
- **LED de Umidade:** Dispara se o sensor detectar valores fora da faixa higrométrica de 50% a 75% de umidade relativa do ar. O desarme ocorre somente se a umidade relativa se reestabelecer nas faixas internas de 55% e 70%, respectivamente.

2.4 Funcionamento do Alarme Acústico (Buzzer)

O acionamento do buzzer ativo foi projetado utilizando o **Timer A1** independente, operando sob o clock secundário estável **ACLK** com divisão por 8, resultando em uma base de tempo de 4096 pulsos por segundo. Esta configuração garante o disparo de segurança sem gerar atrasos ou travar a execução do laço principal do firmware.

Quando uma condição crítica persistente de temperatura ou luminosidade é detectada, o **Timer A1** inicia uma contagem regressiva de segurança por software equivalente a 5 segundos, atuando como uma janela de confirmação contra transientes elétricos rápidos. Excedido este intervalo de tolerância sem que as variáveis retornem à zona segura, a máquina de estados migra para o modo disparado, reconfigurando o hardware para comutar o pino do buzzer intermitentemente a cada 0.2 segundos, gerando bipes contínuos de alerta

acústico. O buzzer e o temporizador associado são desligados imediatamente assim que todas as variáveis ambientais retornam aos patamares de histerese segura.

3 Materiais e Arquitetura de Hardware

A engenharia do protótipo foi projetada integrando módulos de potência isolados com subsistemas analógicos e digitais de aquisição. A distribuição física priorizou a robustez elétrica e a imunidade a ruídos gerados pelos atuadores, conforme detalhado nas Tabelas 1 e 2 e na Figura 1.

Tabela 1: Lista de materiais, custos estimados e funções do sistema

Item	Qtd.	Custo (Est.)	Função no Sistema
Placa MSP430F5529LP	1	R\$ 150,00	Unidade central de classificação, processamento e controle.
Sensor LM35	1	R\$ 20,00	Coleta analógica linear da temperatura interna.
Fotoresistor LDR	1	R\$ 2,00	Sensor analógico para nível de luz da câmara.
Sensor DHT11	1	R\$ 15,00	Captura digital da umidade relativa do ar.
Micro Ventoinha 12V	1	R\$ 15,00	Exaustor CC para arrefecimento térmico ativo.
Buzzer Ativo 5V	1	R\$ 5,00	Alerta sonoro intermitente de segurança.
Display LCD 2x16 (I ² C)	1	R\$ 28,00	Interface visual alfanumérica de dados.
Botão Pulsador Externo	1	R\$ 1,00	Interrupção para navegação entre telas.
LEDs de Sinalização	3	R\$ 1,50	Indicadores visuais (Temperatura, Luz e Umidade).
Driver Ponte H L298N	1	R\$ 25,00	Controle de potência e isolamento da ventoinha.
Fonte Chaveada 12V / 3A	1	R\$ 25,00	Alimentação externa para o barramento do motor.
Plug Jack DC Fêmea P4	1	R\$ 4,00	Acoplamento seguro da fonte com borne.
Resistor de 10 k Ω	1	R\$ 0,10	Divisor de tensão associado ao fotoresistor LDR.
Resistores de 330 Ω	3	R\$ 0,30	Limitadores de corrente para os três LEDs.
Protoboards e Jumpers		R\$ 50,00	Matrizes de contatos para montagem e interligação elétrica com GND comum.

Tabela 2: Mapeamento de pinos do sistema e módulos associados

Componente	Pino Físico	Módulo Interno	Descrição do Sinal
Sensor LDR	P6.0	ADC12 (INCH_0)	Entrada Analógica
Sensor LM35	P6.1	ADC12 (INCH_1)	Entrada Analógica
Sensor DHT11	P6.3	GPIO Digital (E/S)	Barramento Single-Wire Entrada/Saída Digital
Driver da Ventoinha	P1.4	Timer A0 (TA0.3)	Saída PWM
Buzzer Ativo	P2.4	GPIO Digital	Saída Digital
Botão Pulsador	P2.6	GPIO com Interrupção	Entrada Digital
Display LCD (SDA)	P3.0	USCI_B0 I2C	Linha de dados do barramento I ² C
Display LCD (SCL)	P3.1	USCI_B0 I2C	Linha de clock do barramento I ² C
LED 1 (Temperatura)	P2.0	GPIO Digital	Saída Digital
LED 2 (Luminosidade)	P2.2	GPIO Digital	Saída Digital
LED 3 (Umidade)	P2.3	GPIO Digital	Saída Digital
Barramento Geral	GND	Referência	Referência

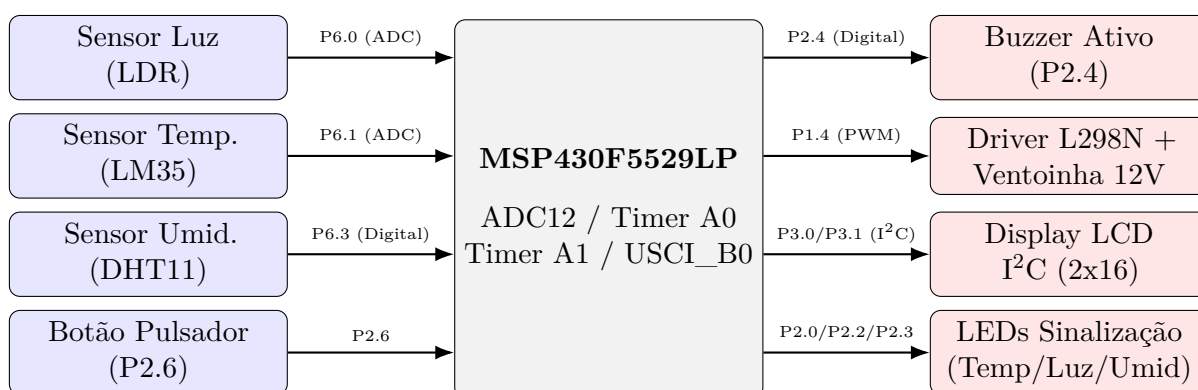


Figura 1: Diagrama de blocos das conexões elétricas e lógicas do sistema atualizado.

4 Desenvolvimento do Firmware

O firmware foi projetado sob uma arquitetura modularizada em linguagem C, estruturado de forma não bloqueante para garantir determinismo temporal e tempos de resposta ágeis. O fluxo de execução principal baseia-se em um laço cíclico persistente (*superloop*), cuja cadência amostral básica é ditada por uma janela de atraso passivo de 50 ms ao fim de cada iteração. Nesse ciclo são realizadas, de forma sequencial, a aquisição das variáveis ambientais, o processamento dos dados, a atualização dos estados de controle e o acionamento dos periféricos. A coordenação entre os diferentes módulos é realizada por meio de variáveis globais e sinais de controle compartilhados.

A aquisição das grandezas físicas utiliza dois métodos distintos de comunicação com os sensores. As medições de temperatura (LM35) e luminosidade (LDR) são realizadas por meio do conversor analógico-digital ADC12 do microcontrolador, responsável por converter continuamente os níveis de tensão fornecidos pelos sensores em valores digitais de 12 bits. No caso do LM35, as amostras são armazenadas em um buffer circular de 64 posições e processadas por um filtro de média móvel, reduzindo oscilações provocadas por ruídos elétricos. Além disso, os atuadores associados ao controle térmico permanecem desabilitados durante os cinco primeiros segundos de operação, permitindo a estabilização das leituras antes do início das ações de controle. Já a leitura do LDR utiliza a mesma infraestrutura de conversão analógica, sendo posteriormente normalizada para uma escala percentual de luminosidade. A umidade relativa é obtida por meio do sensor DHT11, cuja comunicação ocorre através de um protocolo digital de um único fio (*Single-Wire*), baseado na temporização precisa de pulsos lógicos para sincronização e transmissão dos dados.

A interface Homem-Máquina (IHM) realiza a conversão dos valores numéricos obtidos pelos sensores para cadeias de caracteres apresentadas no display LCD, além de gerenciar a navegação cíclica entre as telas de informações gerais, temperatura, luminosidade e umidade por meio da interrupção gerada pelo botão externo. Paralelamente, o algoritmo de controle executa a máquina de estados responsável pelo acionamento progressivo da ventoinha, pela aplicação das bandas de histerese e pelo gerenciamento dos alarmes visuais e sonoros, garantindo a operação concorrente de todas as funcionalidades ao longo do ciclo principal.

O código principal correspondente ao superloop e à coordenação dos módulos é exposto na Listagem 1.

```
1 while(1)
2 {
3     // 1. LEITURA E FILTRO DA TEMPERATURA (LM35)
4     temp = lerTemperaturaMedia();
5
6     // 2. TIMING ASSNCRONO PARA O DHT11 E LDR (A cada 1 segundo)
7     contadorUmSegundo++;
```

```

8      if (contadorUmSegundo >= 20) {
9          contadorUmSegundo = 0;
10         luz = lerLuminosidadeEmPorcentagem();
11
12         __disable_interrupt();
13         dht11_read(&dht_umid, &dht_temp);
14         __enable_interrupt();
15         umid = dht_umid;
16     }
17
18     // 3. LÓGICA DE ATUADORES COM TRAVA DE INICIALIZAÇÃO (5 SEGUNDOS)
19     if (ciclos_bloqueio > 0) {
20         ciclos_bloqueio--;
21         setFanSpeed(0);
22         verificarAlarmes(temp, luz, umid, 0); // Desabilitado
23         gerenciarAlarmes(luz, temp, 0);
24     }
25     else {
26         controlarVentoinha(temp);
27         verificarAlarmes(temp, luz, umid, 1); // Habilitado
28         gerenciarAlarmes(luz, temp, 1);
29     }
30
31     // 4. ATUALIZAÇÃO DA INTERFACE VISUAL LOCAL
32     buttonUpdate();
33     gerenciarDisplay(temp, luz, umid);
34
35     delay_ms(50); // Janela amostral do ciclo base
36 }

```

Listing 1: Estrutura principal do super-loop e sincronismo de atuadores no arquivo main.c.

5 Metodologia de Testes e Validação

A validação prática do sistema embarcado foi conduzida por meio de ensaios em bancada com foco no comportamento dinâmico e determinístico das rotinas de instrumentação e controle. A metodologia consistiu em submeter o protótipo montado a estímulos ambientais controlados para forçar transições por todas as zonas lógicas operacionais e avaliar a atuação dos periféricos.

Para o monitoramento térmico e de ventilação, utilizou-se um ensaio contínuo de 240 segundos (4 minutos), iniciando com a câmara resfriada artificialmente por gelo e aplicando calor por condução e irradiação estática para registrar as transições lógicas. Para a luminosidade foi utilizado um ensaio contínuo de 60 segundos (1 minuto), enquanto para a umidade foi utilizado ensaio de 120 segundos (2 minutos). As simulações para estas grandezas basearam-se, respectivamente, em transientes forçados por bloqueio óptico e dessecação controlada.

6 Resultados e Discussão

Os dados experimentais capturados diretamente dos registradores na memória RAM do microcontrolador MSP430F5529LP e exportados para análise de curvas temporais comprovaram a estabilidade e o rigor do firmware desenvolvido. O fluxo dinâmico obtido para cada subsistema é apresentado e discutido individualmente a seguir.

A resposta de segurança digital do canal térmico é apresentada na **Figura 2**. A fim de permitir a estabilização da temperatura percebida pelo sensor LM35, o sistema de controle e monitoramento desta grandeza é programado para esperar cinco segundos contínuos até a ativação dos atuadores. A análise do gráfico de alarmes térmicos comprova o correto recuo por histerese inferior: o sistema iniciou em subresfriamento ($\approx 11,0^\circ\text{C}$), com o LED de sinalização de frio ativado em nível lógico alto. Após cinco segundos contínuos em modo de resfriamento, o alarme foi disparado. Conforme a temperatura se elevou, o desligamento elétrico do LED e do buzzer ocorreu ao tocar o limite de $14,0^\circ\text{C}$, definido como ponto de retorno do sistema para o funcionamento normal.

Ao alcançar $18,0^\circ\text{C}$ (Temperatura Alta), o LED foi acionado e, ao ultrapassar a temperatura de $23,0^\circ\text{C}$ (Temperatura Crítica) por cinco segundos contínuos, o buzzer foi disparado, sendo desligado no momento em que o sistema alcançou a temperatura de $22,0^\circ\text{C}$.

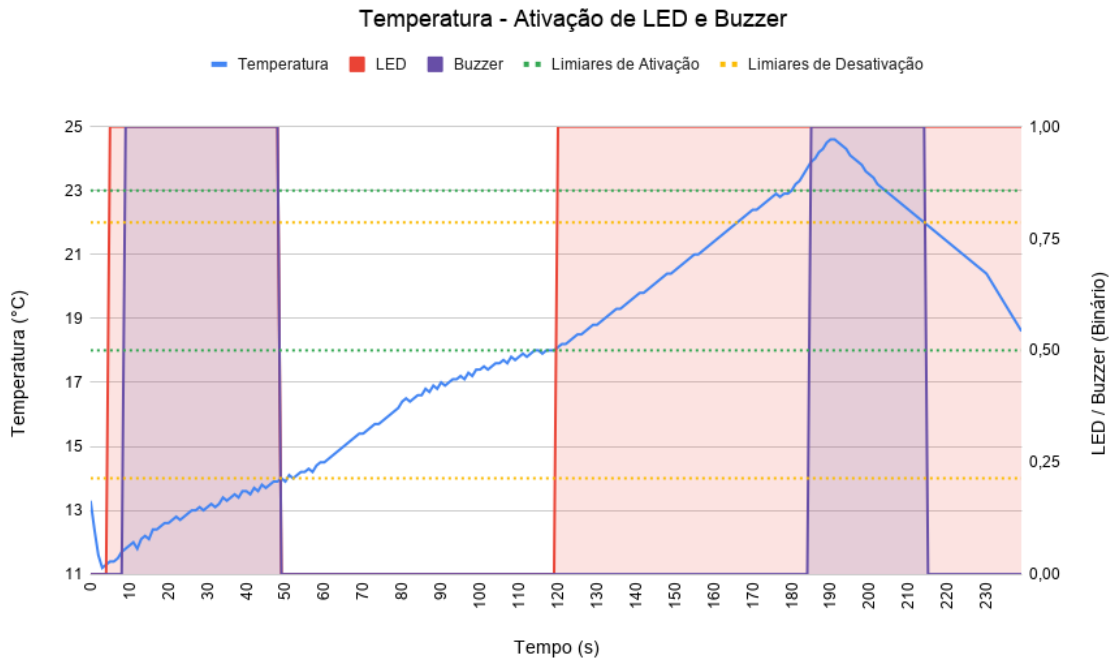


Figura 2: Curva de temperatura em relação ao chaveamento lógico de alarmes (LED e Buzzer).

O perfil de controle do atuador proporcional PWM é detalhado na **Figura 3**. O gráfico de potência detalha a precisão do controle proporcional: na zona fria, a ventoinha se manteve desligada, sendo ativada a uma taxa mínima de exaustão de 20 % no momento em que a temperatura atingiu 14,0 °C, voltando à zona normal segura. Ao cruzar o limiar de aquecimento de 18,0 °C, a curva desenhou uma rampa linear de aceleração contínua até atingir a saturação crítica superior em 23,0 °C, ponto no qual o driver aplicou potência máxima de 100 % à ventoinha.

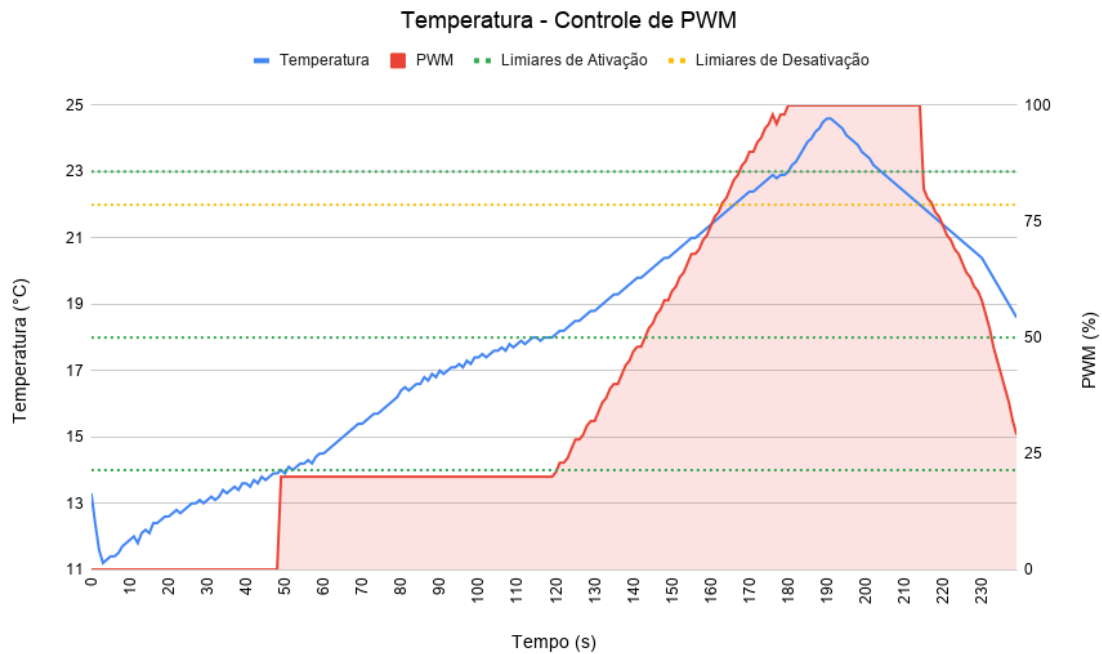


Figura 3: Curva de temperatura em relação a resposta linear e saturação de potência por PWM.

O comportamento temporal capturado para o transiente de umidade relativa é exposto na **Figura 4**. No ensaio higrométrico, valida-se a engenharia de duas janelas de histerese independentes. Ao iniciar em patamar seco ($\approx 40\%$) com o indicador ativado, o LED permaneceu aceso mesmo após cruzar o ponto de ativação de baixa umidade, comutando para nível baixo estritamente em 55 %. A violação por alta umidade registrou transição análoga e simétrica, com ativação ao passar de 75 % e desarme ao atingir 70 % de umidade relativa do ar.

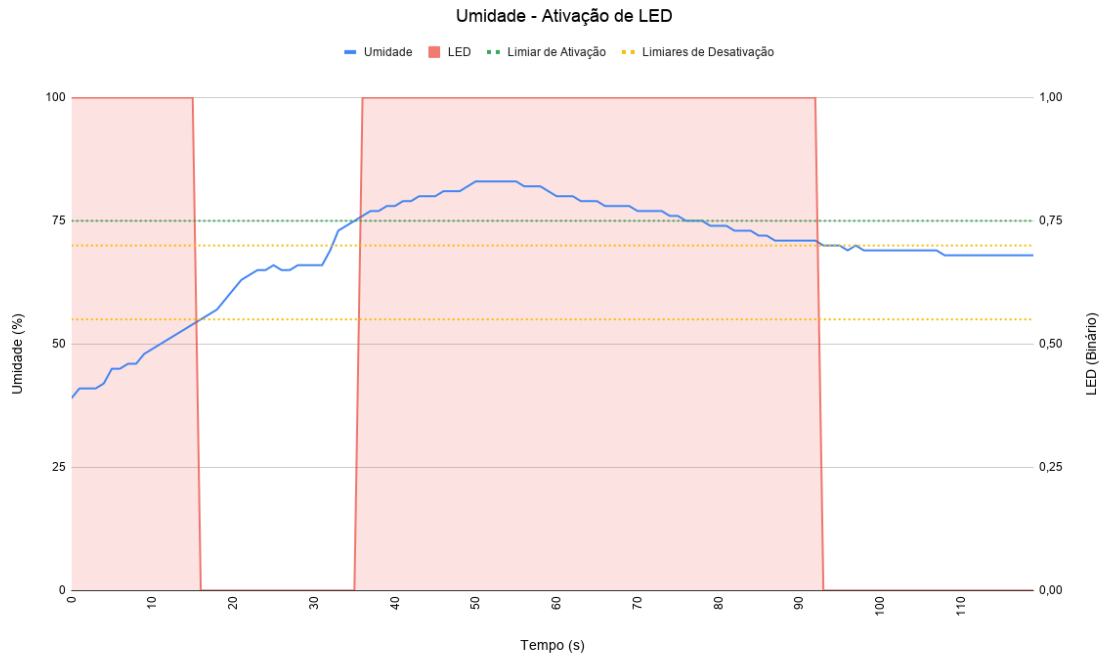


Figura 4: Transiente de umidade relativa do ar em relação aos alarmes visuais.

A resposta das rotinas de proteção contra falhas ópticas é apresentada na **Figura 5**. No ensaio de luminosidade, a violação do limiar de 35 % acionou imediatamente o LED, enquanto o buzzer respeitou a janela de confirmação de cinco segundos para filtragem de transientes. Esse comportamento valida a robustez da máquina de estados implementada. Além disso, oscilações transitórias abaixo de 35 %, observadas entre 10 e 30 segundos, não dispararam os atuadores, comprovando a eficácia da rejeição de falsos positivos.

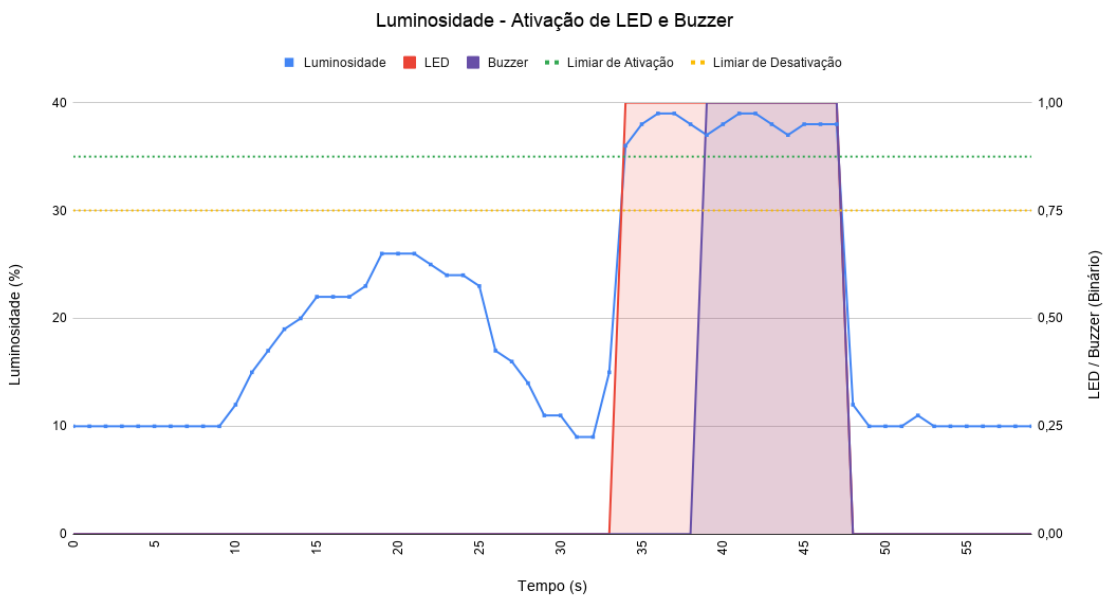


Figura 5: Comportamento óptico de luminosidade em relação aos alarmes visuais e sonoros.

7 Conclusão

O protótipo microprocessado desenvolvido atingiu com sucesso o objetivo de monitorar e controlar ativamente as condições ambientais para uma cadeia de frio voltada ao armazenamento seguro de imunobiológicos. A plataforma MSP430F5529LP demonstrou desempenho robusto e determinístico, viabilizando a integração de sensores analógicos e digitais concorrentemente à geração por hardware de sinais PWM de exaustão e temporizações independentes via interrupções por registradores.

Os ensaios práticos confirmaram que a implementação de algoritmos com janelas de histerese e filtros de média móvel por software mitigou flutuações e ruídos espúrios nos barramentos analógicos, protegendo os atuadores físicos contra desgastes prematuros e garantindo a confiabilidade das notificações visuais e sonoras.

Como propostas para trabalhos futuros, sugere-se a expansão do sistema por meio da incorporação de telemetria sem fio (via módulo de comunicação Wi-Fi ou Bluetooth) acoplado à interface serial UART nativa, além da inclusão de memória não volátil baseada em protocolo I²C para retenção permanente do histórico de logs e auditoria da cadeia de frio.

Referências

TEXAS INSTRUMENTS. *MSP430F5xx and MSP430F6xx Family User's Guide*.

Literature Number: SLAU208Q. Dallas: Texas Instruments, 2016.

TEXAS INSTRUMENTS. *MSP430F5529 LaunchPad Evaluation Kit User's Guide*.

Literature Number: SLAU533D. Dallas: Texas Instruments, 2013.

ANVISA. *Guia para Qualificação de Transporte de Produtos Biológicos*. Brasília: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2017.

TEXAS INSTRUMENTS. *LM35 Precision Centigrade Temperature Sensors*. Literature Number: SNOSBH4G. Dallas: Texas Instruments, 2017.

AOSONG. *DHT11 Humidity & Temperature Sensor Manual*. Guangzhou: Aosong Electronics, 2015.